高中生物 OpenStax Biology 2e · 第23章 · 4 节

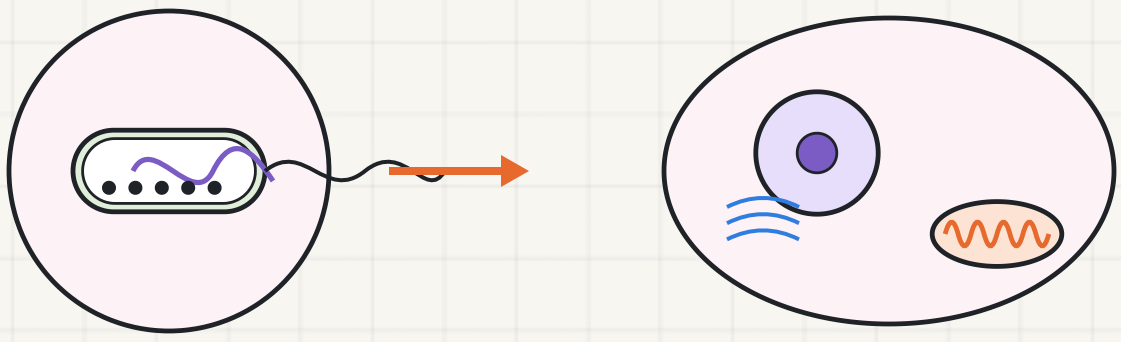
原生生物有哪些?

第23章 原生生物 (Protists)

01

真核起源

第23.1节：真核生物可能起源于约 20 亿年前；内共生学说认为线粒体和叶绿体来自被吞入的细菌，证据包括它们有自己的 DNA 和双层膜



内共生（示意）

↓

02

原生生物的特征

第23.2–23.3节：原生生物是除植物、动物、真菌外的真核生物，多数单细胞；营养方式有自养、异养和混合营养；包括变形虫、草履虫、硅藻等多个类群

草履虫	变形虫	硅藻	疟原虫
纤毛运动	伪足	光合作用	寄生

↓

03

原生生物的生态

第23.4节：浮游植物是海洋食物网的基础，产生大量氧气；有些原生生物是寄生虫，如疟原虫引起疟疾，由蚊子传播

阳光 → 浮游植物 → 浮游动物 → 鱼

疟原虫通过按蚊传播，防蚊可预防疟疾

这一章要点

- **内共生** · 细胞器起源
- **浮游植物** · 海洋基础
- **拓展** · 显微镜看池塘水
- **安全** · 池塘水勿入口

教材来源：OpenStax Biology 2e 第23章 Protists · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）